第二章　一元函数微分学及其应用

第一节　导数的概念

作业： P102 习题2.1(A)
1(3)(4),2,6,7,8,10,18
(B):5,6

1

雨课堂 Rain Classroom

1.1 导数的定义

1. 引例：

例1 变速直线运动瞬时速度

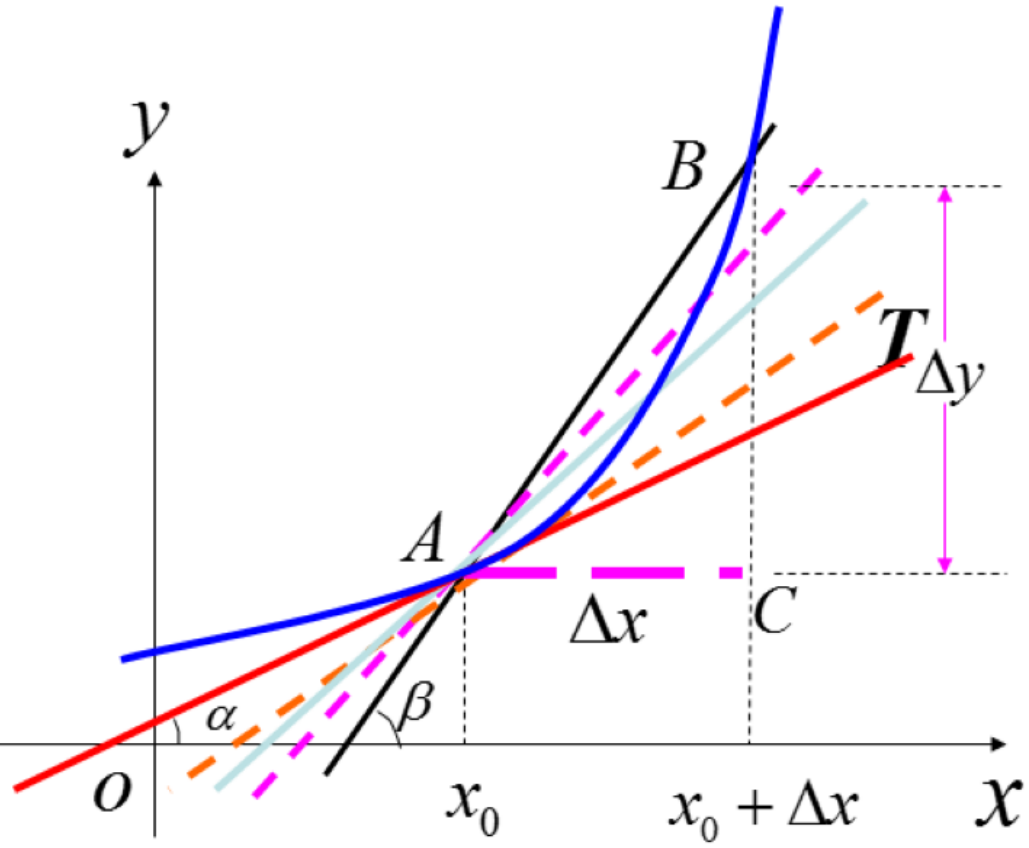
例2 曲线的切线

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{BC}{AC}=\tan\beta$$

$$\Delta x\to 0(B\to A)$$

$$k=f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\tan\beta=\tan\alpha$$



小结

例1 变速直线运动的瞬时速度 $v(t_0)=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{s(t_0+\Delta t)-s(t_0)}{\Delta t}$

例2 曲线的切线 $k=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

（1）本质上都是变化率问题.

（2）处理问题的思想方法完全相同，都是分两步：

第一步：微小局部，非均匀 - - → 均匀，用除法求得近似值；

第二步：通过求极限得到精确值.

（3）转化为同一种形式的极限. 即改变量之比的极限.

雨课堂 Rain Classroom

2. 定义： 若 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$ 存在，

则称 $f(x)$ 在 x_0 点可导.

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

$$f'(x_0)=y'\big|_{x=x_0}=\frac{dy}{dx}\big|_{x=x_0}$$

若以上极限不存在，则称 $f(x)$ 在 x_0 处**不可导**；

若极限为无穷大. 则称 f 在 x_0 处**导数为无穷大.**

左导数： $f'_-(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^-}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0^-}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

右导数： $f'_+(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0^+}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=\lim\limits_{x\to x_0^+}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

可导 $\Leftrightarrow$ 左右导数存在且相等

雨课堂 Rain Classroom

区间上可导：$f(x)$在区间 I 的每一点上都可导；

$$\forall x \in I \quad f'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

导函数：　　$f'(x)$

结论：如果函数$f(x)$在区间I上可导，则函数在一点 x_0 处的导数就是导函数在该点的函数值.即

$$f'(x_0) = f'(x)\Big|_{x=x_0}$$

雨课堂 Rain Classroom

例3 证明下列函数的导数公式

$$(1)\ (C)' = 0\ (C\text{为常数}) \qquad (2)\ (a^x)' = a^x \ln a\ (a>0, a\neq 1)$$

$$(3)\ (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}\ (\alpha \in \mathbf{R}, 0<x<+\infty)$$

$$(4)\ (\sin x)' = \cos x \qquad (5)\ (\cos x)' = -\sin x$$

$$(6)\ (\log a^x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

雨课堂 Rain Classroom

例4 研究下列函数在 $x=0$ 处的可导性.

$(1)\ f(x)=|x|;\qquad (2)\ g(x)=\sqrt[3]{x};$

$$(3)\ h(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$

雨课堂 Rain Classroom

【例5】(89年2) 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是【　　】

(A) $\lim\limits_{h\to+\infty} h[f(a+\frac{1}{h})-f(a)]$ 存在；

(B) $\lim\limits_{n\to\infty} n[f(a+\frac{1}{n})-f(a)]$ 存在；

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$ 存在；

(D) $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a)-f(a-h)}{h}$ 存在；

雨课堂 Rain Classroom

例6 设 $f(x)=\begin{cases} x^2, & x\le 1, \\ ax+b, & x>1, \end{cases}$ 为了使 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，应怎样选择系数 a,b?

雨课堂 Rain Classroom

例7 设 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处可导且 $\varphi'(1)=1$，又 $f(x)=\varphi(1+2x)-\varphi(1-3x)$ 试求 $f'(0)$.

雨课堂 Rain Classroom

例8 设函数 $f:(0,+\infty)\to R$ 在 $x=1$ 处可导，且 $f(xy)=yf(x)+xf(y),\forall x,y\in(0,+\infty)$.证明：函数 f 在 $(0,+\infty)$ 内处处可导，并且 $f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}+f'(1)$.

雨课堂 Rain Classroom

1.2 导数的几何意义

导数 $f'(x_0)$ 在几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $(x_0,f(x_0))$ 处**切线的斜率.**

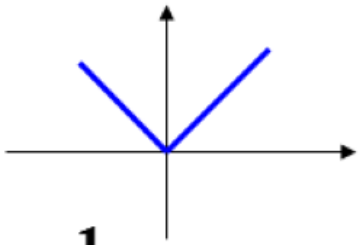
切线方程 $y-y_0=f'(x_0)(x-x_0)$

法线方程 $y-y_0=-\dfrac{1}{f'(x_0)}(x-x_0)$

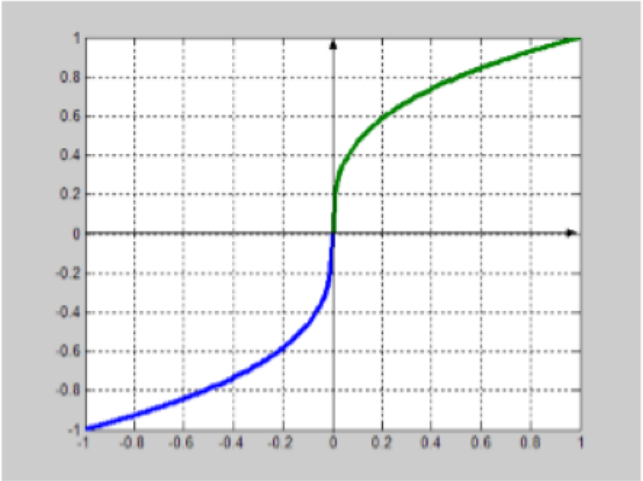
例8 求曲线 $y=x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程与法线方程.

雨课堂 Rain Classroom

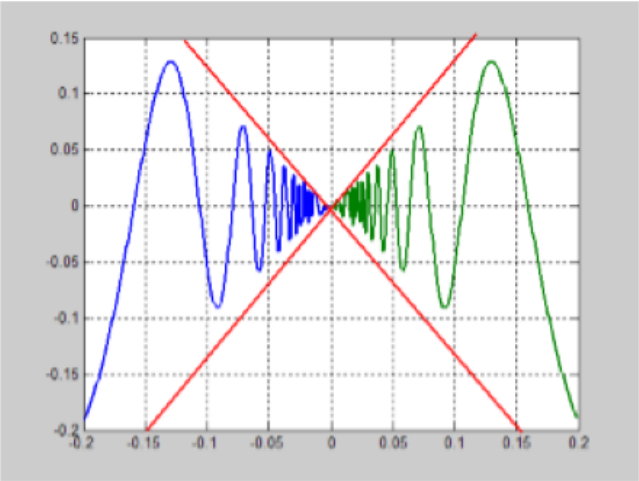
(1) $f(x)=|x|$;



(2) $g(x)=\sqrt[3]{x}$;



(3) $h(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$



可导 $\rightleftarrows$ 有切线

雨课堂 Rain Classroom

1.3 可导与连续的关系

可导 $\rightleftarrows$ 连续

思考题

（1）函数在一点连续是否在该点的邻域内连续？

（2）函数在一点可导是否在该点的邻域内可导？

雨课堂 Rain Classroom

例9 设 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\in Q\\ 0, & x\in R\setminus Q\end{cases}$ 试证 $f(x)$ 仅在 $x=0$

处连续、可导.

雨课堂 Rain Classroom

1.4 导数在科学技术中的含义——变化率

1. 功率：$w = f(t)$ $\dfrac{dw}{dt}$

2. 生物种群增长率：

$N(t)$ 生物种群在 t 时刻个体的数目；

$N'(t)$ t 时刻种群的增长率；

3. 边际成本：$p = p(x)$ 生产 x 件某产品的总成本；

$p'(x)$ 边际成本；

雨课堂 Rain Classroom